

Bases de datos



Informática I
Ciclo 2011 - UnLAR



Bases de datos

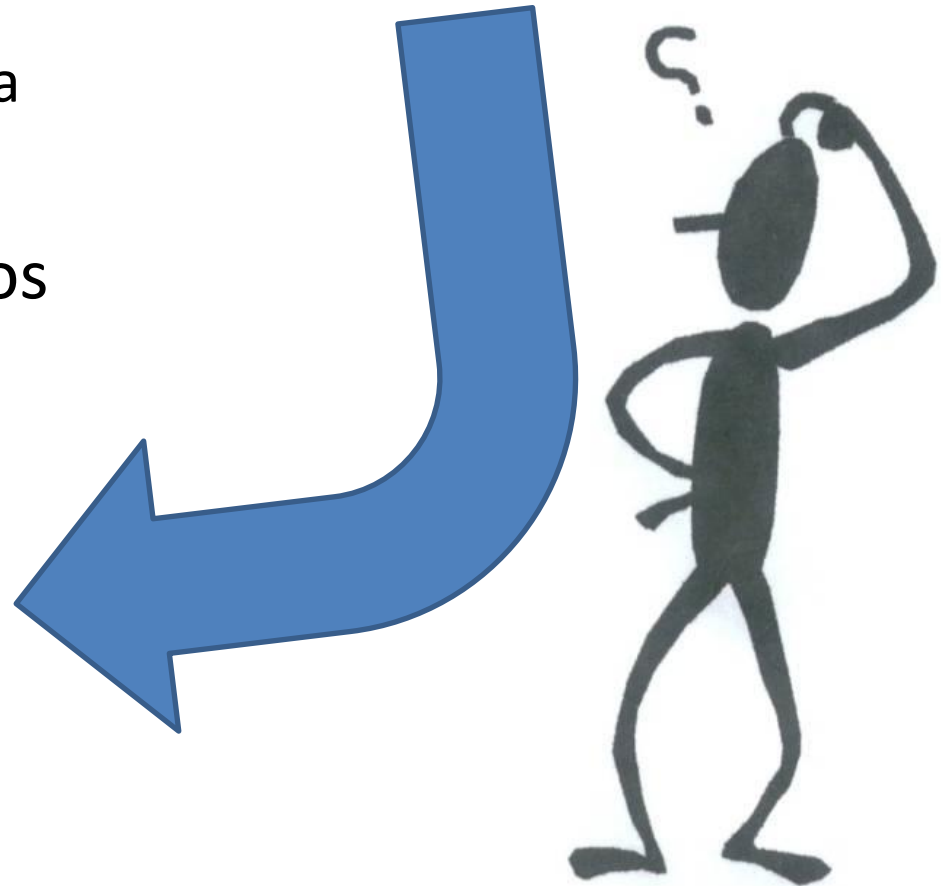
Agenda

- Definición
- Justificación
- Objetivos
- SGBD

- Estructura
- Modelos
- Clasificación
- PA
- Conclusión

¿Dónde estamos?

- Introducción a la informática
- Teoría de la información
- Los sistemas informáticos
 - Hardware
 - Software
 - Arquitectura
 - **Bases de datos**
- Sistemas de información
- Redes de datos



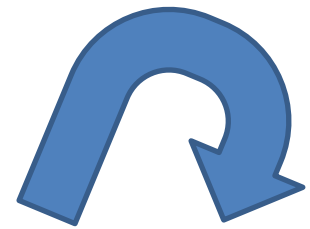
¿Por qué... bases de datos?



L'ORÉAL
EXPRESIÓN BELLEZA

Justificación

- ¿Por qué son necesarias?
 - Gran cantidad de datos
 - Sistemas de información
 - Oportunidad, exactitud, sin errores
 - Inteligencia de negocios
 - Inteligencia competitiva
 - Contrainteligencia
 - Evita redundancia de datos
 - Optimiza las consultas de los usuarios



Aporte de la clase

¿Qué es una BD?



- Una gran masa de datos que se hayan relacionado entre sí.
↓
- Un conjunto de datos pertenecientes al un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
↓
- Una colección estructurada de relaciones, organizadas en tuplas y dominios que se almacenan en un sistema informático.

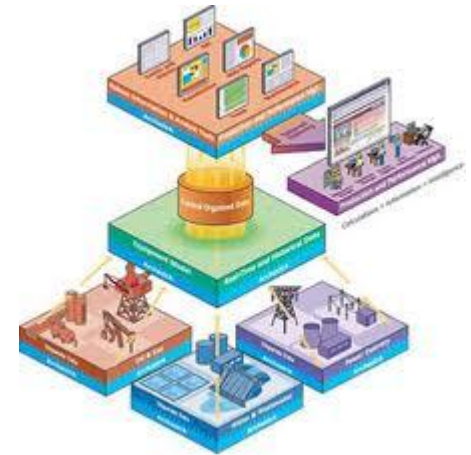
Objetivos

- Generales
 - Aportar a la organización la información necesaria en tiempo y forma para el cumplimiento de sus fines
- Particulares
 - Independencia
 - Redundancia mínima
 - Consistencia e integridad
 - Auditoría y seguridad
 - Respaldo y recuperación
 - Control de la concurrencia
 - Tiempo de respuesta

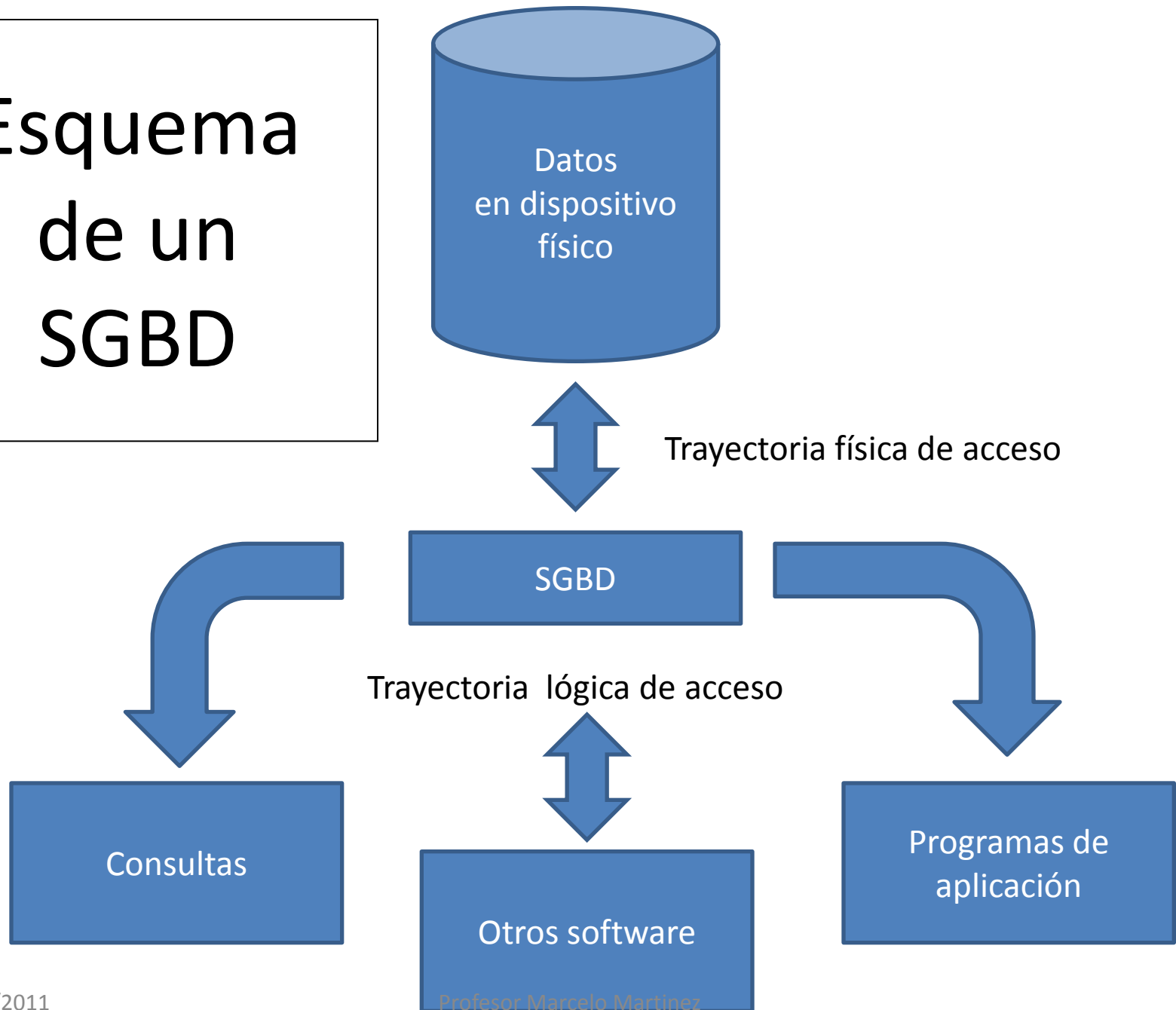


¿SGBD?

- ¿Qué es?
- Operaciones
 - Vista al usuario/Esquemas
 - Crear y modificar los datos: LDD
 - Almacenar y recuperar los datos: Usuario – SGBD-Usuario
 - Manipular y generar informes: LMD (SQL-QBE)
 - Proyección, unión y enlace
- Criterios de selección
 - Tamaño
 - Costo
 - Usuarios concurrentes
 - Desempeño
 - Integración
 - Proveedor
- Ejemplos: Access, Oracle, Informix, Paradox, PostgreSQL, MySQL

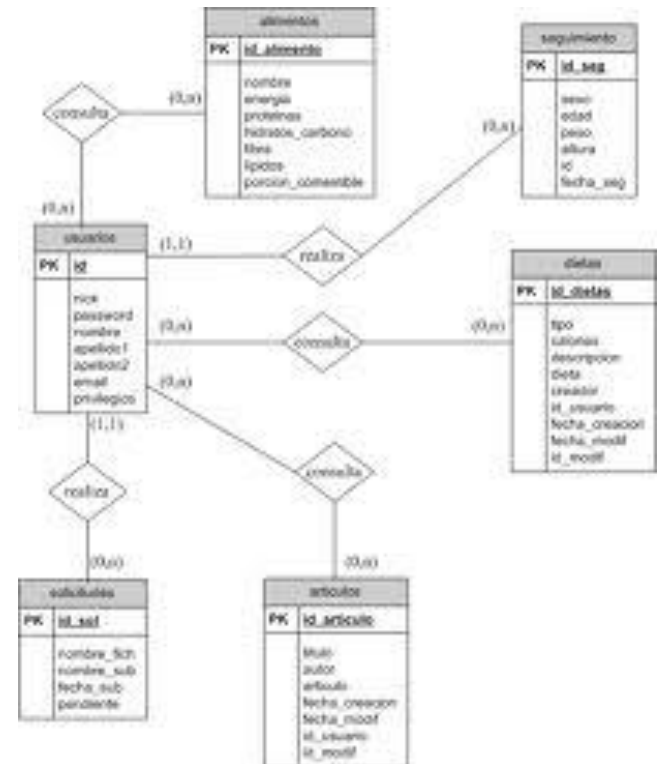


Esquema de un SGBD



Estructura

- Física (Dónde se almacenan)
- Lógica (Cómo se organizan)
 - Entidad/Relación
 - Tupla
 - Atributo
 - Nombre
 - Tipo
 - Longitud
 - Atributos de acceso inmediato (Keys)



Modelos

- Plano
 - Textuales
- Relacional
 - Normalizadas
 - ER
- Red
 - Distribuidas



Clasificación

- Caracteres (texto y números)
- Imágenes
- Audio
- Videos
- Espaciales (Red semántica interconectada – WEB 3.0)
- Propósito especial (Medicina, arquitectura, etc)
- Centralizadas y distribuidas



Los invito a ampliar estos temas:

- Lenguajes de manipulación de datos
 - SQL
- Minería de datos (análisis predictivo)
- Data Warehouse
 - http://es.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse
- Conocer la historia de las BD en
 - <http://www.youtube.com/watch?v=jiX5y9G8RAI>



Actividades de aprendizaje



1. Identificar un documento conocido por ti que te permita analizar una posible base de datos.
2. Diseñar una base de datos en base al análisis del punto anterior. (Modelo plano o relacional)
3. Realizar una carga real de datos del documento que diseñaste en el punto anterior.
4. Construir un glosario de terminología referente a las bases de datos.
5. Registra los pasos/ etapas por las cuales has experimentado esta actividad de aprendizaje.

Nota: confecciona un documento que deberás publicar en EVA UNLaR y de manera opcional una implementación real en un SGBD por ti conocida.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA - Secretaría de Asuntos Académicos - Dirección de Alumnos
CONSTANCIA DE MATRICULA EN TRAMITE

FECHA 5/02/11 Apellido y Nombres LUNA DIEGO CESAR
DNI N° 26595716
Carrera LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION
Matricula 511

Para Obtener el numero de matricula y la libreta el aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- ☐ Fotocopia de Partida de Nacimiento (Autenticada)
- ☐ Fotocopia de D.N.I. (Autenticado)
- ☐ Formulario de Inscripción Completo
- ☐ Constancia de estudios en tramite o titulo secundario, en la que la constancia debe acreditar que no adeuda materias en la secundaria (no se recibirán constancias de alumnos regulares o copias de libro matriz)
- ☐ En el caso de aspirantes en el marco por la Ley de Educación Superior N° 24.521 (mayores de 25 años) deberán presentar certificado de Estudio Primario Completo (sin excepción), además deberán presentar certificado de trabajo acorde a la carrera elegida o de haberse desempeñado en la misma.
- ☐ Carpeta Colgante
- ☐ Abonar Inscripción de la carrera elegida.
- ☐ Tres (3) Fotos 4x4
- ☐ Certificado de Domicilio

Nota: Se otorgara numero de matricula universitaria a aquellos alumnos que hayan completado con los requisitos mencionados y tendrán plazo hasta el 30 de Abril del Año Lectivo correspondiente para presentar los certificados como egresado del nivel medio o polimodal Reglamento de Alumnos - Ord. HCS N° 283/058

Previo cumplimiento de todos los requisitos antes mencionados se entregara a partir del mes de junio la matricula universitaria y la libreta.




.....

Firma y Sello del Receptor

Secretaria de Asuntos Académicos
Dirección de Alumnos

24/06/2011

Profesor Marcelo Martinez

15

PRIMER AÑO

Fecha	MATERIA	Regularidad	NOTA	FIRMA PROFESOR
16/06/11	Informática I	Regulación	8/06	[Firma]
16/06/11	Topografía	Reg	10	[Firma]

EXAMENES FINALES

Fecha	MATERIA	EXAMEN	ACTA	FIRMA PROFESOR
30/05/11	Ingreso 2011	[Firma]	—	[Firma]

Sellos cuatrimestrales:

Conclusión

- Las BD son herramientas valiosas para la toma de decisiones.
- Optimizan el almacenamiento y consulta de los datos.
- Son imprescindibles para la semántica de la red. WEB 3.0.
- Te invito a que observes el video publicado en nuestra aula virtual, a manera de resumen de nuestro encuentro.

Bibliografía

- Principios de los sistemas de información
 - 9° edición. Ralph Stair. George Reynolds. Ed. CENGAGE Learning.
- Manual de cátedra
- EVA UNLaR. <http://catedras.unlar.edu.ar>
- Links
 - Wikipedia
 - youtube



¿Dudas?



¡Hasta nuestro próximo encuentro !

GRACIAS